Diseño de un Túnel de Viento Tipo Ráfaga

Explicación sencilla para todo público

Julián Camilo Aranda García
Semillero XAE - Pontificia Universidad Javeriana

1. ¿Para qué necesitamos un túnel de viento?

Cuando diseñamos un cohete o un avión a escala, no podemos lanzarlo al cielo a ciegas. Necesitamos saber cómo se comportará el aire alrededor de él. Un **túnel de viento** es una máquina que crea una corriente de aire controlada para "soplar.el modelo y medir qué tan bien vuela.

Nuestro objetivo es probar modelos a **400 km/h**. Para hacer esto, necesitábamos una máquina muy potente. Un túnel tradicional (donde el aire da vueltas en círculo) requeriría un motor gigante que consumiría demasiada energía eléctrica.

2. La solución: El Túnel de Ráfaga

En lugar de tener un motor gigante soplando todo el tiempo, decidimos construir un túnel tipo *blowdown* (ráfaga). Es como inflar un globo gigante de aire comprimido y luego abrir la llave para que el aire salga disparado por un tubo.

Este sistema nos permite alcanzar los 400 km/h durante 15 segundos (tiempo suficiente para tomar todos los datos con computadoras) usando un compresor normal y un tanque de almacenamiento.

3. El recorrido del aire: ¿Cómo funciona por dentro?

El túnel se construye .al revés": empezamos por donde va el modelo y diseñamos todo lo demás hacia atrás.

1. **El Tanque y el Compresor:** Es el "pulmón". Almacena aire a 30 veces la presión normal (30 bar).
2. **El Difusor:** El aire sale del tanque muy rápido y comprimido. Esta pieza lo expande suavemente para que no haya turbulencias, bajando la velocidad y preparando el aire.
3. **La Cámara de Estabilización:** Es un tubo ancho. Aquí el aire se calma. Tiene un panal de abejas interno que sirve para alinear las moléculas de aire y que viajen todas derechitas.
4. **La Tobera:** Es el embudo final. Su forma curva aprieta el aire y lo acelera bruscamente hasta los 400 km/h justo en la salida.

5. **La Sección de Pruebas:** Es el lugar transparente donde se pone el modelo de cohete para medir su comportamiento aerodinámico.

4. ¿De qué está hecho?

Como no tenemos un taller de fundición industrial, el túnel se fabricará usando tecnología de impresión 3D y fibra de vidrio. Se imprimirá un "molde"del interior del túnel, se recubre con resina y fibra (como si fuera un casco de moto) y se saca el molde, dejando una superficie interna perfectamente lisa para que el aire fluya sin rasparse.

5. ¿Qué sigue?

Actualmente, estamos usando simulaciones por computadora (dinámica de fluidos) para ver cómo se comporta el aire antes de construir la pieza física. Esto nos permite corregir errores y asegurar que, cuando encendamos el compresor, todo funcione a la primera.